

Variant I - lahendused

AI-genereeritud harjutusvariant.

- a. Signatuur on järjestatud kolmik $\sigma = \langle U; F; P \rangle$, kus U on konstantsümbolite hulk, F on funktsionaalsümbolite hulk ja P on predikaatsümbolite mittetühi hulk.
- b. Kasutame abivalemeid

$$\text{Empty}(t) := \forall u (t \cup u = u), \quad \text{Univ}(t) := \forall u (t \cup u = t).$$

Esimene väljendab $t = \emptyset$ ja teine $t = \mathbb{N}$.

1) $x \cap y = \emptyset$:

$$\text{Empty}(x \cap y), \quad \text{ehk} \quad \forall u ((x \cap y) \cup u = u).$$

2) $x \cup y = \mathbb{N}$:

$$\text{Univ}(x \cup y), \quad \text{ehk} \quad \forall u ((x \cup y) \cup u = x \cup y).$$

3) $x \subsetneq y$:

$$x \cap y = x \ \& \ \neg(x = y).$$

4) x ja y moodustavad $\mathbb{N}$ lahutuse kaheks osaks:

$$\text{Empty}(x \cap y) \ \& \ \text{Univ}(x \cup y).$$

Täielikult avatuna on see

$$\forall u ((x \cap y) \cup u = u) \ \& \ \forall v ((x \cup y) \cup v = x \cup y).$$

Ülesanne 2.

- a. Korrektsuse teoreem: kui sekvents $F_1, \dots, F_n \vdash G$ on tuletatav, siis valem $F_1 \ \& \ \dots \ \& \ F_n \Rightarrow G$ on samaselt tõene.
- b. Tuletame $\neg P \vee Q \vdash P \Rightarrow Q$.

Esiteks tuletame haru $\neg P \vdash P \Rightarrow Q$.

(1) $\neg P, P, \neg Q \vdash P$ (aksioom).

(2) $\neg P, P, \neg Q \vdash \neg P$ (aksioom).

(3) $\neg P, P \vdash \neg\neg Q$ reeglina ($\vdash \neg$) sammudest (1) ja (2), kus $F = \neg Q$ ja $G = P$.

(4) $\neg P, P \vdash Q$ reeglina ($\vdash \sim$) sammust (3).

(5) $\neg P \vdash P \Rightarrow Q$ reeglina ($\vdash \Rightarrow$) sammust (4).

Teiseks tuletame haru $Q \vdash P \Rightarrow Q$.

(6') $Q, P \vdash Q$ (aksioom).

(7') $Q \vdash P \Rightarrow Q$ reeglina ($\vdash \Rightarrow$) sammust (6').

Lõpetuseks annavad sammud (5) ja (7) reeglina ($\vee \vdash$) tulemuse

$$\neg P \vee Q \vdash P \Rightarrow Q.$$

Ülesanne 3.

- a. Peano signatuur on $\sigma = \langle 0; ', +, \cdot, = \rangle$. Neli aksioomi näiteks:

- P3: $\forall x (x + 0 = x)$;
- P4: $\forall x \forall y (x + y' = (x + y)')$;
- P5: $\forall x (x \cdot 0 = 0)$;
- P6: $\forall x \forall y (x \cdot y' = x \cdot y + x)$.

b. Olgu a suvaline. Siis

$$a \cdot 0'' = a \cdot 0' + a \quad (\text{P6}) = (a \cdot 0 + a) + a \quad (\text{P6}) = (0 + a) + a \quad (\text{P5}) = a + a,$$

kus viimases sammus kasutasime teoreemi $0 + a = a$. Kuna a oli suvaline, järeldub $\forall x(x \cdot 0'' = x + x)$.

c. Võrdus $2 \cdot 2 = 4$ Peano signatuuris on

$$0'' \cdot 0'' = 0''''.$$

Tõestus:

$$\begin{aligned} 0'' \cdot 0'' &= 0'' \cdot 0' + 0'' && (\text{P6}) \\ &= (0'' \cdot 0 + 0'') + 0'' && (\text{P6}) \\ &= (0 + 0'') + 0'' && (\text{P5}) \\ &= 0'' + 0'' && (0 + x = x) \\ &= (0'' + 0')' && (\text{P4}) \\ &= ((0'' + 0)')' && (\text{P4}) \\ &= ((0'')')' && (\text{P3}) \\ &= 0'''' . \end{aligned}$$

Ülesanne 4.

- a. Prefikskuju on kuju $Q_1x_1 \cdots Q_nx_nF$, kus kvantorid on kõik valemi alguses ja maatriks F on kvantoriteta.
- b. Teisendame:

$$\begin{aligned} &\neg \exists x((P(x) \ \& \ \forall yQ(y)) \Rightarrow \exists zR(x, z)) \\ &\equiv \forall x \neg((P(x) \ \& \ \forall yQ(y)) \Rightarrow \exists zR(x, z)) \\ &\equiv \forall x(P(x) \ \& \ \forall yQ(y) \ \& \ \neg \exists zR(x, z)) \\ &\equiv \forall x(P(x) \ \& \ \forall yQ(y) \ \& \ \forall z \neg R(x, z)) \\ &\equiv \forall x \forall y \forall z(P(x) \ \& \ Q(y) \ \& \ \neg R(x, z)). \end{aligned}$$

Ülesanne 5.

- a. Valemitest $F_1, \dots, F_n$ järeldub G , kui igas interpretatsioonis ja iga vabade muutujate väärtustuse korral eelduste tõesusest järeldub G tõesus.
- b. Eeldame, et $\exists x \forall y H(x, y)$ on tõene. Siis leidub element a , mille korral iga elemendi b jaoks on $H(a, b)$ tõene. Et näidata $\forall y \exists x H(x, y)$, võtame suvalise b . Eelduse järgi $H(a, b)$ kehtib, seega $\exists x H(x, b)$ on tõene tunnistajaga $x = a$. Kuna b oli suvaline, kehtib $\forall y \exists x H(x, y)$.

Vastupidine järeldumine ei kehti üldjuhul. Võtame põhihulgaks $\mathbb{N}$ ja $H(x, y)$ tähenduseks $x > y$. Iga y korral leidub $x = y + 1$, seega $\forall y \exists x H(x, y)$ on tõene. Kuid ei leidu ühte naturaalarvu x , mis oleks suurem kõigist naturaalarvudest y , seega $\exists x \forall y H(x, y)$ on väär.